```python
import random

ANZAHL_SPIELE = 100000

kombinationen = [
    "Royal Flush",
    "Straight Flush",
    "Poker",
    "Full House",
    "Flush",
    "Strasse",
    "Drilling",
    "Zwei Paare",
    "Ein Paar",
    "High Card"
]


# sample lasst keine doppelten Karten ziehen
def zieheKarten():
    return random.sample(range(52), 5)


# Überprüft, welche Kombination eine Hand enthält
def pruefeKombination(hand):
    werte = []
    farben = []

    # Kartenwerte und Farben berechnen
    for karte in hand:
        # +2 damite es von 2 - 14 (ass) geht
        # gruppe 0 ist zB herz, also werte 0-12, weil 11// 13 = 0
        werte.append(karte % 13 + 2)
        farben.append(karte // 13)

    sortierteWerte = sorted(werte)

    # Anzahl der gleichen Kartenwerte ermitteln
    anzahl = []

    # zB 3, 4, 6, 3, 2, dann nimmt er 3 zuerst und zählt wie oft 3 vorkommt
    for wert in set(werte):
        anzahl.append(werte.count(wert))
    # von größten zu kleinstem wert ordnen
    anzahl.sort(reverse=True)

    # Prüfen, ob alle Karten dieselbe Farbe haben
    # eben wenn bei farben nur 1 ist (set)
    flush = len(set(farben)) == 1


    strasse = (
        #alle fünf werte verschieden, größter genau 4 größer
        len(set(werte)) == 5
        and sortierteWerte[4] - sortierteWerte[0] == 4
    )

    # Sonderfall: Ass kann auch als 1 zählen
    if sortierteWerte == [2, 3, 4, 5, 14]:
        strasse = True

    # Pokerkombinationen überprüfen
```

```
    if flush and strasse:
        if sortierteWerte == [10, 11, 12, 13, 14]:
            return "Royal Flush"

        return "Straight Flush"

    if anzahl == [4, 1]:
        return "Poker"

    if anzahl == [3, 2]:
        return "Full House"

    if flush:
        return "Flush"

    if strasse:
        return "Strasse"

    if anzahl == [3, 1, 1]:
        return "Drilling"

    if anzahl == [2, 2, 1]:
        return "Zwei Paare"

    if anzahl == [2, 1, 1, 1]:
        return "Ein Paar"

    return "High Card"


# Hauptprogramm
def main():
    ergebnisse = {}

    # Alle Kombinationen mit 0 initialisieren
    for kombination in kombinationen:
        ergebnisse[kombination] = 0

    # Poker-Simulation durchführen
    for spiel in range(ANZAHL_SPIELE):
        hand = zieheKarten()

        kombination = pruefeKombination(hand)

        ergebnisse[kombination] += 1

    # Ergebnisse ausgeben
    print("POKER-SIMULATION")
    print("================")
    print("Anzahl Spiele:", ANZAHL_SPIELE)
    print()

    print(
        f"{'Kombination':<18}"
        f"{'Anzahl':>10}"
        f"{'Prozent':>12}"
    )

    print("-" * 40)

    for kombination in kombinationen:
        anzahl = ergebnisse[kombination]
```

```
        prozent = anzahl / ANZAHL_SPIELE * 100

        print(
            f"{kombination:<18}"
            f"{anzahl:>10}"
            f"{prozent:>11.5f} %"
        )


# Startet das Hauptprogramm
main()
```